

큰 수와 큰 효과

노트 247이 제일 크다고 짚은 $+0.131$ 은 잡음이었다 --- 그런데 잡음을 걷으니 상쇄가 네 배에서 열아홉 배로 뚜렷해진다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 247은 부호화 규약 하나(도메인 안 백분위)가 판을 -0.0036 밖에 안 움직이는데 아이들을 $+0.131$ 움직인다고 보고하며 그것을 제일 큰 자리바꿈으로 짚었다. 그 수는 SE 없이 읽은 수다. 도메인마다 ρ 를 붓스트랩해 보니 SE 가 웹툰 0.034(711건)에서 아이들 0.207 (25건)까지 여섯 배 벌어져 있다. 아이들의 짝 SE 는 0.212 라 $t=0.62$ — 잡음이다. 게다가 아이들은 짝 SE 가 주변 SE 보다 큰 유일한 도메인이다(0.212 대 0.207). 짝짓기가 도움이 안 된다는 것은 두 예측이 거의 무상관이라는 뜻이고, 나머지 여덟에서는 짝 SE 가 주변의 3분의 1 이하다(웹툰 0.0095 대 0.0337). 그런데 잡음을 걷으니 노트 247의 결론이 약해지는 게 아니라 강해진다. $|t| \geq 2$ 인 둘만 남기면 — 웹툰 $+0.024(t=2.49)$ · 게임 $-0.084(t=-2.31)$ — 총량 0.0136에 순 -0.0007 로 상쇄가 4배가 아니라 19배다. 잡음은 상쇄되지 않고 양쪽에 흩어져 있었으므로, 그것을 빼면 남는 것은 순수한 자리바꿈이다. rank.spread 를 고쳐 짝 SE 와 “진짜 총량”을 같이 들고 다니게 했다. 이제 그 함수는 제일 큰 도메인으로 아이들이 아니라 게임을 가리킨다.

1. 내가 짚은 수를 안 재고 있었다

노트 247은 도메인별 ρ 변화를 아홉 줄로 적고 제일 큰 것을 굵게 했다 — 아이들 $+0.131$. 그 줄에 SE 가 없었다. 아이들은 유보가 25건이다.

도메인마다 유보 표본을 2,000번 되 뽑아 ρ 의 SE 와, 두 판을 같은 되 뽑기로 견준 짝 SE 를 같이 냈다.

도메인	n	SE	차	짝 SE	t
웹툰	711	0.034	$+0.024$	0.0095	$+2.49$
게임	223	0.049	-0.084	0.0364	-2.31
모바일	441	0.035	-0.011	0.0086	-1.32
애니	606	0.034	-0.011	0.0093	-1.18
아이들	25	0.207	$+0.131$	0.2116	$+0.62$
도서	163	0.073	-0.025	0.0431	-0.58
세계애니	300	0.045	$+0.004$	0.0077	$+0.51$
팝업	59	0.113	-0.005	0.0344	-0.14
편당	80	0.112	$+0.006$	0.0461	$+0.13$

제일 큰 수가 제일 작은 효과였다. 아이들 $+0.131$ 은 $t=0.62$ 이고, 그것보다 다섯 배 작은 웹툰 $+0.024$ 가 $t=2.49$ 다.

2. 짝짓기가 안 듣는 도메인

표에 한 줄 더 읽을 것이 있다. 짝 SE 는 보통 주변 SE 보다 훨씬 작다 — 같은 레코드를 두 판에서 함께 뽑으므로 공통 잡음이 지워지기 때문이다. 웹툰은 $0.0337 \rightarrow 0.0095$ 로 3분의 1 이하고, 세계애니는 $0.045 \rightarrow 0.0077$ 로 6분의 1 이다.

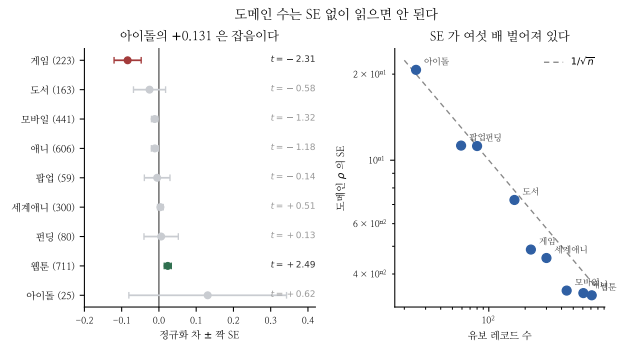


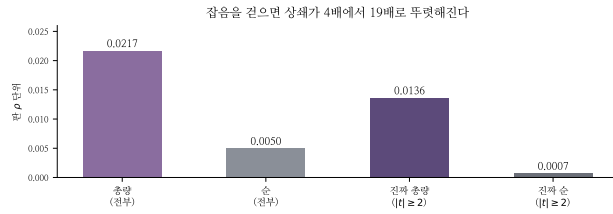
Figure 1: 왼쪽 — 차와 짝 SE. 회색은 $|t| < 2$ 다. 오른쪽 — 표본 수와 SE, 점선이 $1/\sqrt{n}$.

아이들만 반대다 — $0.207 \rightarrow 0.2116$. 짝짓기가 도움이 안 된다. 두 판의 예측이 거의 무상관이라는 뜻이고, 25건에서 열일곱 축이 백분위로 다시 매겨지면 순위가 통째로 다시 그려진다는 말이다. 노트 247이 “25건인데 규약에 0.131 흔들린다”고 이상해한 것의 답이 여기 있다 — 흔들린 게 아니라 애초에 잡고 있는 게 없었다.

3. 잡음을 걷으니 결론이 강해진다

보통 이런 정정은 원래 주장을 약하게 만든다. 여기서는 반대다.

	총량	순	상쇄
아홉 전부	0.0217	-0.0050	4배
$ t \geq 2$ 인 둘	0.0136	-0.0007	19배



의 수는 $\pm 0.07 \sim \pm 0.21$ 이라, 소수 둘째 자리를 근거로 쓰면 안 된다.

Figure 2: $|t| \geq 2$ 인 둘만 남기면 총량은 63%로 줄지만 순은 7분의 1로 줄어, 상쇄비가 커진다.

까닭은 단순하다. 잡음 일곱은 부호가 제멋대로라 순에 -0.0043 을 보태고 있었다 — 진짜 상쇄를 가리는 잡음이었다. 그것을 빼면 남는 것은 웹툰 $+0.024$ 와 게임 -0.084 뿐이고, 무게를 실으면 $+0.0065$ 와 -0.0072 로 거의 정확히 맞부딪친다.

노트 247의 결론 — “판 ρ 는 이 결정에 대해 잘못된 자다” — 은 그대로 서 있고, 오히려 더 깨끗한 형태로 선다. 큰 도메인 하나가 얻고 다른 하나가 그만큼 내놓는데, 판은 아무 일도 없었다고 보고한다.

4. 함수를 고쳤다

`rank.spread` 가 짝 SE 와 t 를 같이 내고, “진짜 총량” ($|t| \geq 2$ 만)을 따로 들고 다니게 했다. 제일 큰 도메인도 유의한 것 중에서 고른다.

```
{ "순": -0.005, "총량": 0.0217,
  "진짜 총량": 0.0136, "진짜 순": -0.0007,
  "상쇄배": 18.8, "제일 큰 도메인": "게임",
  "제일 큰 값": -0.084, "진짜 몇": 2 }
```

노트 247이 쓴 그대로 돌리면 이제 아이돌이 아니라 게임이 나온다.

5. 되돌아보면

이 실험실에는 표본 수를 함께 보라는 규약이 이미 있었다. 노트 132는 팝업 학습이 열여섯 행이라 자기 계수가 잡음이라고 적었고, F21은 그래서 `min_rows=150` 을 둔다. 노트 231은 판정치가 죽은 도메인을 숨긴다고 적고 덮음을 판정치에 붙였다.

그런데 도메인별 ρ 를 보고할 때는 그 규약을 안 지키고 있었다. 노트 224의 `by_kind`, 노트 231의 `coverage`, 노트 247의 `spread` 가 다 도메인별 수를 내는데 셋 다 SE 가 없다. 이번에 고친 것은 셋 중 하나다.

남은 것.

갈래	왜
<code>by_kind</code>	선호형/양형 뭇도 SE 없이 보고한다
아이돌 · 팝업	SE 0.11~0.21. 이 둘로는 아무것도 못 정한다
게임 -0.084	정규화로 제일 많이 잃는 진짜 효과. 왜인가
25건 도메인	판에 남겨 두는 게 맞나 — 뭇 1.0%에 SE 0.21

규약. 도메인별 수는 SE 와 함께 적는다. 유보 200건 아래 도메인(아이돌 25 · 팝업 59 · 펀딩 80 · 도서 163)